

1. Greedy Algorithm: 每次都選擇最晚開始的活動。

Pseudocode:

ACTIVITY-SELECTOR(s, f, n):

Sort activities by $s[i]$ in descending order.

$A \leftarrow \{a_1\}$

$last \leftarrow s[1]$

for $i = 2 \sim n$:

if $f[i] \leq last$:

$A \leftarrow A \cup \{a_i\}$

$last \leftarrow s[i]$

return A

證明演算法跑出的結果是最佳解:

$s[m] \geq s[i], \forall i$

Let S 為所有活動的集合, 且 a_m 是 S 中最晚開始的活動。

假設 A 為最佳解 (A 有最多活動)。

Let a_k 為 A 中最晚開始的活動。

If $a_m = a_k$, 則 $a_m \in A$ 。

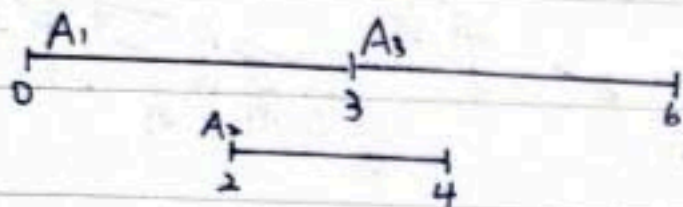
對所有在 A 中的活動
皆成立。

If $a_m \neq a_k$, 因 $s[m] \geq s[k]$ 且 $f[j] \leq s[k] \leq s[m]$, 可構造新的最佳解 $A' = (A - \{a_k\}) \cup \{a_m\}$ 。因 $|A'| = |A|$, 且 A' 仍合法, 所以

A' 是一組最佳解。

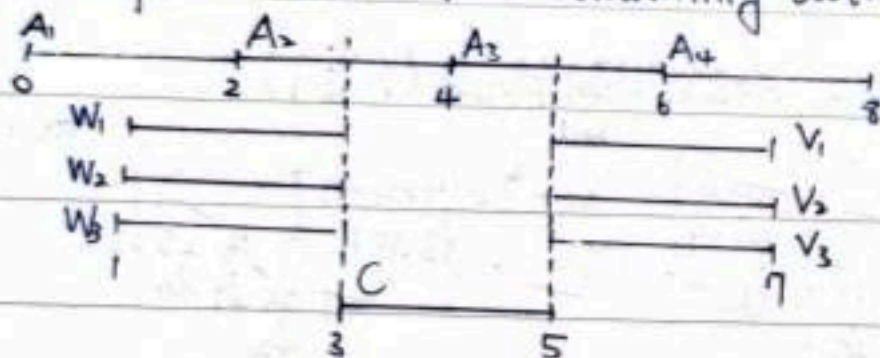
根據 induction, 每次選出最晚開始的活動, 都能被包含在某個最佳解當中。

2. Least duration:



$\{A_1, A_3\}$ 顯然是最佳解，
優先選 A_2 後會導致 A_1, A_3 無法選。

Overlaps fewest other remaining activities:



重疊數:

$C: 2 (A_1, A_2)$

$A_1: 3 (W_1, W_2, W_3)$

$A_2: 4 (W_1, W_2, W_3, C)$

$A_3: 4 (V_1, V_2, V_3, C)$

$A_4: 3 (V_1, V_2, V_3)$

$W_1 \sim W_3: 4$

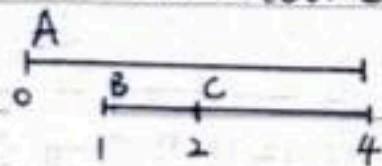
$V_1 \sim V_3: 4$

Greedy 取法: 優先取 C , 再取左右各一。

像是 $\{A_1, C, A_4\}$, $\{W_1, C, V_1\}$ 都是此取法的結果。

然而最佳解是 $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ 。

Earliest start time:



最佳解 $\{B, C\}$,

greedy 選 A 會使 B, C 無法選。